


# CM9 Le cycle cellulaire

**A partir du cours du Pr Poncet**

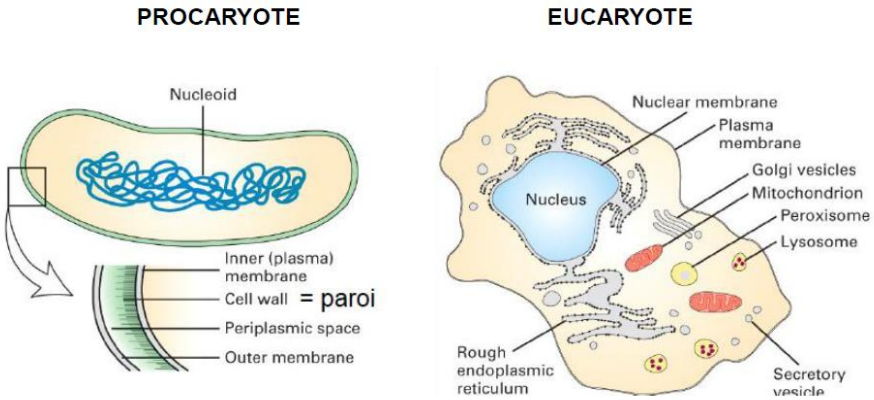
*Lyon Sud*


I. Introduction ..... 2
II. Organisation du cycle cellulaire ..... 3
A. Les différentes phases du cycle ..... 3
B. Les points de contrôle du cycle ..... 4
C. Les acteurs régulateurs du cycle ..... 4
D. La dynamique des cyclines/Cdk au cours du cycle ..... 5
E. Les cyclines /Cdk sont actifs et sont régulés. ..... 6
III. Organisation de l'interphase = G1-S-G2 ..... 6
A. Phase G1 ..... 6
1. Mode d'action des cdk4/cycline D sur Rb ..... 7
2. Le passage du point de contrôle n°1 = point de restriction G1/S ..... 7
3. Cas de mutation du gène TP53 dans les cancers ..... 8
4. La duplication du centrosome débute en phase G1 ..... 8
B. Phase S ..... 8
C. Phase G2 ..... 9
IV. Organisation de la division cellulaire/phase M ..... 10
A. Prophase ..... 10
1. Finalisation de la duplication des centrosomes et migration vers les pôles de la cellule ..... 11
2. Phosphorylation des cohésines et condensines ..... 11
3. Dépolymérisation des lamines composant l'enveloppe nucléaire ..... 11
4. Association du kinétochore ..... 11
B. Métaphase ..... 12
C. Anaphase ..... 13
D. Télophase ..... 14
E. Cytodiérèse/cytokinèse ..... 14
V. Les anomalies du cycle cellulaire ..... 15


**Objectifs :**

- Intégrer les notions de bases du cycle cellulaire et l'organisation des évènements engendrant la division cellulaire.
- Retenir les principaux acteurs permettant le bon fonctionnement du cycle cellulaire
- Etre capable de connaître les caractéristiques de chaque phase du cycle cellulaire.

# I. Introduction




**La cellule est** une unité élémentaire du vivant (pas détaillé cette année)

Code génétique est universel, il comporte :

- ADN : 4 bases azotées + sucre +phosphate +nucléotides (A, T, G, C)
- ARN : 64 triplets →20 acides aminés + codon STOP

Information

- **Support** : acides nucléiques (ADN ++)
- **expression** : ADN →ARN →Protéines
- **Transmission** : réplication de l'ADN et division cellulaire

La synthèse des protéines implique l'assistance des ribosomes

Une molécule permet de fournir l'énergie : l'ATP (Adénosine triphosphate)

Les membranes présentent des phospholipides (plasmique)

## Les cellules eucaryotes et les organes

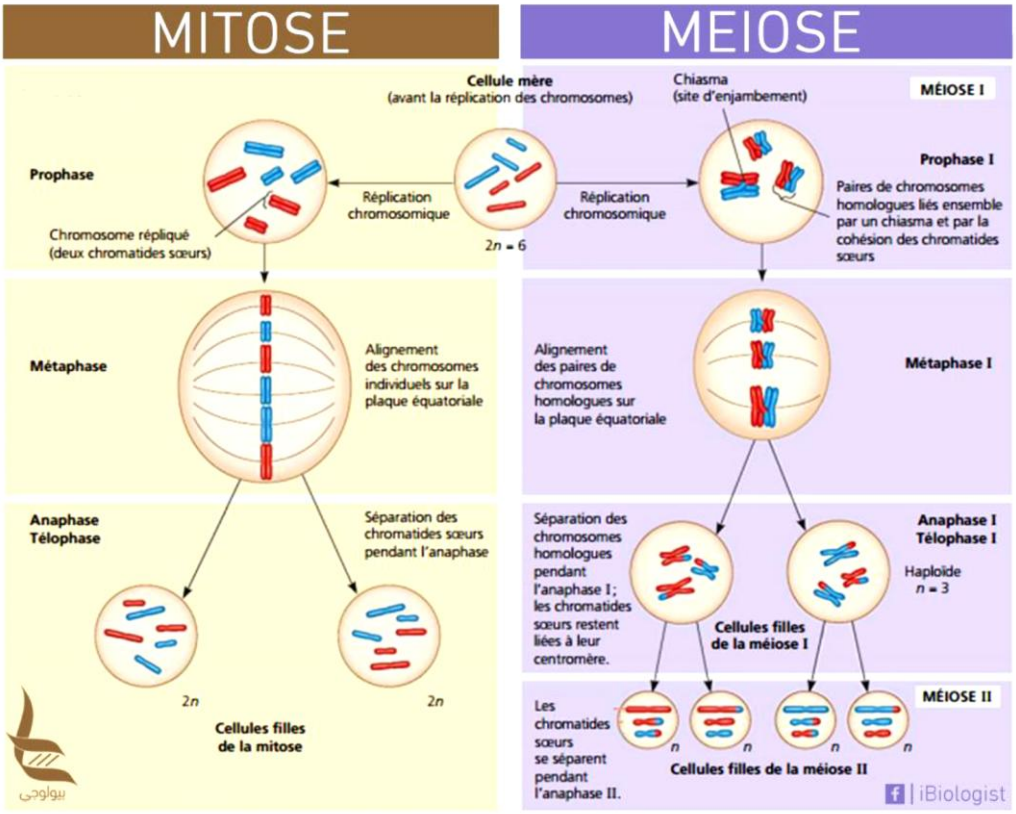
Les cellules eucaryotes des mammifères vont se différencier durant la phase embryonnaire pour former un être pluricellulaire physiologiquement fonctionnel.

En fonction du contexte dans lequel les cellules se trouvent(organe), elles vont avoir une **expression différentielle du génome responsable de la différenciation**

## Les différents types de divisions cellulaires

La division cellulaire est le mode de multiplication de la cellule permettant de passer d'une cellule mère à deux cellules filles.

- Deux types de division cellulaire :
- **La mitose**: multiplication asexuée, qui survient lors de la croissance d'un organe.
- **La méiose** : division des cellules germinales, survenant au cours de la reproduction



## Pourquoi les cellules se divisent ?

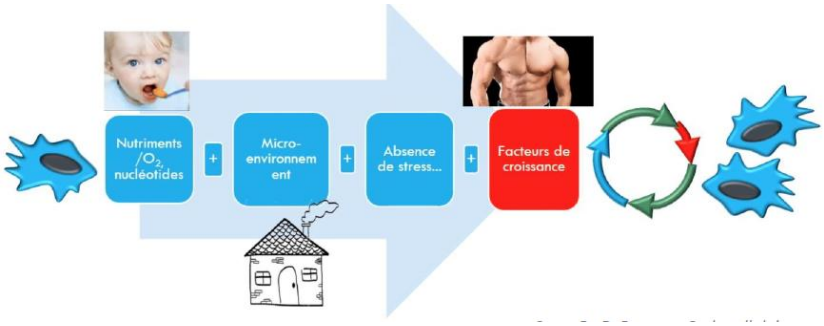
Les cellules se divisent au cours de la vie adulte :

- Lorsque le parenchyme d'un organe est altéré (parenchyme est le mot « tiroir » pour dire contenu d'un organe)
- Lorsque des cellules supplémentaires sont nécessaires (lors de la croissance)

Cela varie selon le type cellulaire : en fonction de la nécessité en renouvellement cellulaire
Moelle Osseuse > épithélium intestinal> Peau> foie> neurones

## Dans quelles conditions une cellule peut-elle se diviser ?

- Il faut que les conditions environnementales (microenvironnement, nutriments, O2, pas de signaux anti-prolifératifs) et intracellulaires (ADN intègre, nucléotides … ) soient optimales
- Absence de stress
- Présence de facteurs de croissance

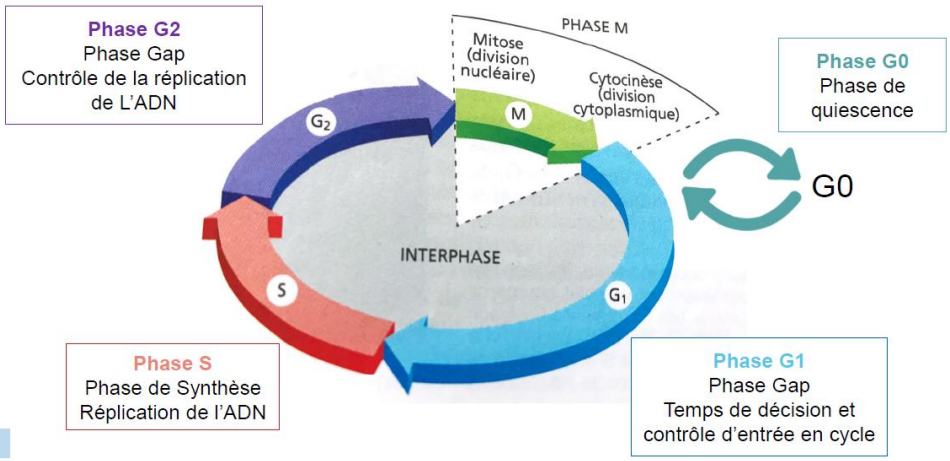



## Qu'est-ce que le cycle cellulaire ?

- Séquence ordonnée d'événements par lesquels une cellule **duplique son contenu et se divise en deux**
- La division cellulaire est donc la **finalité du déclenchement du cycle cellulaire**
- Le démarrage du cycle cellulaire se fait grâce à des **signaux extérieurs et des facteurs internes spécifiques**
- Il **comprend la division** = mitose

# II. Organisation du cycle cellulaire

## A. Les différentes phases du cycle




**Les phases G « Gap »** sont des phases intermédiaires, pendant lesquelles il y a des préparations au passage à la phase suivante

- La phase **G1 :** temps décisionnel pour entrer dans le cycle cellulaire,
- la phase **G2** est une phase de contrôle de la réplication de l'ADN

**Pendant la phase S**, phase active pendant laquelle se synthétisent les nouveaux brins d'ADN. Il est important de conserver pour les deux futures cellules filles les mêmes capacités et les mêmes informations génétiques que celles de la cellule « mère »
**Pendant la phase G0 = phase de quiescence**, les cellules exercent leurs fonctions, la cellule est dans un état stable
**L'interphase** = G1-S-G2 est la phase de processus de préparation de la cellule à la division cellulaire
**La phase M=mitose** : divisée en 2 avec la mitose et la cytokinèse.

### B. Les points de contrôle du cycle




Les points de contrôle permettent de bloquer le cycle à tout moment

1. **Premier point de contrôle = point de restriction entre G1/S**

C'est l'entrée dans le cycle cellulaire juste avant la réplication de l'ADN, le passage de ce point de restriction nécessite :

- Un environnement favorable, un ADN non endommagé
- Une quantité suffisante de cyclines D et E pour commencer le cycle

C'est une étape irréversible du cycle, passé ce point même si l'environnement n'est pas favorable, le cycle commencera

2. **Deuxième point de contrôle entre G2 et M : $G_2$/M**

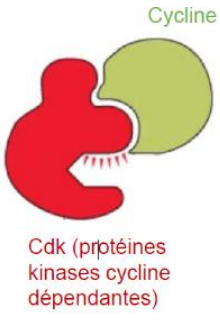
- Vérification de la réplication complète de l'ADN + environnement favorable ou non

3. **Troisième point de contrôle entre la métaphase et l'anaphase (phase M)**

- Entre la métaphase et l'anaphase : on a un contrôle de l'alignement correct des chromosomes sur la plaque équatoriale et de leur attachement au fuseau mitotique.

### C. Les acteurs régulateurs du cycle

Le système de contrôle du cycle cellulaire dépend de **protéines kinases dépendantes des cyclines** (**Cdk,** *cyclin dependant kinase*). Ces kinases sont présentes de façon constante dans la cellule et sont **activées** uniquement en présence de cycline, donc **cycliquement**.
Les Cdk sont des kinases = enzymes.




Les **cyclines** sont des **protéines** produites **selon le stade du cycle**, elles participent à l'activation des Cdk. Elles ne sont pas toujours présentes dans la cellule.
Les cyclines ne sont pas des enzymes.

Un **complexe cycline-Cdk** activé va permettre de **phosphoryler** certains effecteurs spécifiques pour avancer dans le cycle. Ce sont des couples cyclines CdK qui permettent de passer à la phase suivante.

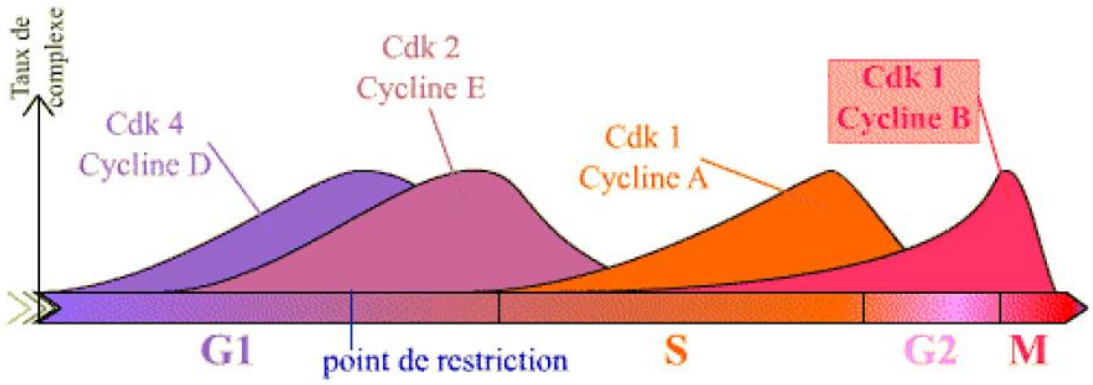
La phosphorylation est une **modification post-traductionnelle**, elle consiste en un ajout d'un **groupement phosphate** « P » sur la chaine latérale des acides aminés comportant une fonction **OH**, comme la sérine, la thréonine et la tyrosine. Ce processus est réalisé par une **kinase**.

- Le **rôle de la phosphorylation** est de permettre un **changement de conformation** en 3D de la protéine. Cela va engendrer un échange de groupement phosphate avec d'autres effecteurs comme par ex :
  - Passer du cytosol au noyau : une fois phosphorylée, la protéine change de rôle
  - Activer des substrats
  - Ou inhiber des substrats.

Les protéines phosphorylées dans le cycle cellulaire pourront :

- Activer la synthèse des cyclines suivantes
- Contrôler le bon déroulement de la division cellulaire
- Contrôler la duplication du centrosome
- Contrôler la synthèse de composants nécessaires à l'entrée en mitose

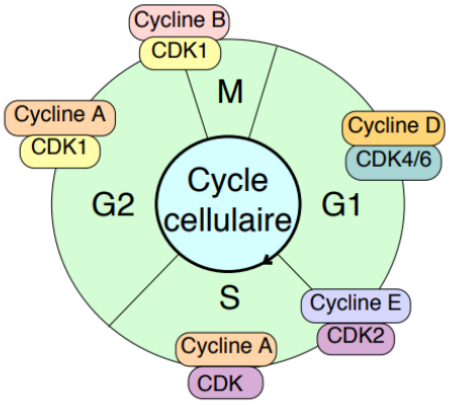
## D. La dynamique des cyclines/Cdk au cours du cycle




- En phase **G1** si les conditions sont favorables, la présence du couple **Cycline D/Cdk4** (à connaître !) va permettre l'avancée dans le cycle. Si le point de restriction est passé, la cycline E prend le relai.la cycline E va s'associer à Cdk2.
- En phase **S** : couple **cycline A/Cdk1**, cette association va permettre le passage en phase G2 où on aura Cycline B cdk1
- En mitose en phase **M**: couple **Cycline B /Cdk1** (à connaître !)

On observe une augmentation de la production de ces complexes au cours de chaque phase concernée du cycle, c'est un phénomène dynamique.

A connaitre : les complexes cyclines/Cdk au cours du cycle cellulaire :




| Phase du cycle | Complexe Cycline - Cdk | Cycline | CDK |
|---|---|---|---|
| G1(S) | G1- Cdk | Cycline D | cdk4, cdk6 |
| G1-S | G1/S-Cdk | Cycline E | cdk2 |
| S-G2 | S-Cdk | Cycline A | cdk2, cdk1 |
| G2-M | M-Cdk / MPF | Cycline B | cdk1 |

Attention : le MPF = cycline B/Cdk1

### E. Les cyclines /Cdk sont actifs et sont régulés.

Les régulateurs de ces complexes permettent :

- De guider l'activité du complexe pour être dans une activation optimale
- D'inhiber l'activité du complexe

**Les activateurs sont :**

important

- **CAK** (à connaître !) c'est un complexe **kinase** qui régule presque toutes les activités des Cdk des complexes cyclines /Cdk → ajout de groupements P
- **Cdc25** (à connaître !) est une **phosphatase** qui active les Cdk 4,5,2 et 1 en enlevant les phosphorylations inhibitrices au stade S et G2/M
- **Wee1** est une **kinase** qui phosphoryle et inhibe les Cdk1 et Cdk2

**Les inhibiteurs sont :**

- **CKI** = inhibiteurs de Cdk, c'est un monomère qui inhibe les Cdk en interférant avec la phosphorylation des CAK
- **APC** est un complexe protéique, il est impliqué dans la dégradation de la cycline B en fin de division.

Pour synchroniser les cellules expérimentalement, il faut les mettre toutes à la même phase du cycle.

## III. Organisation de l'interphase = G1-S-G2

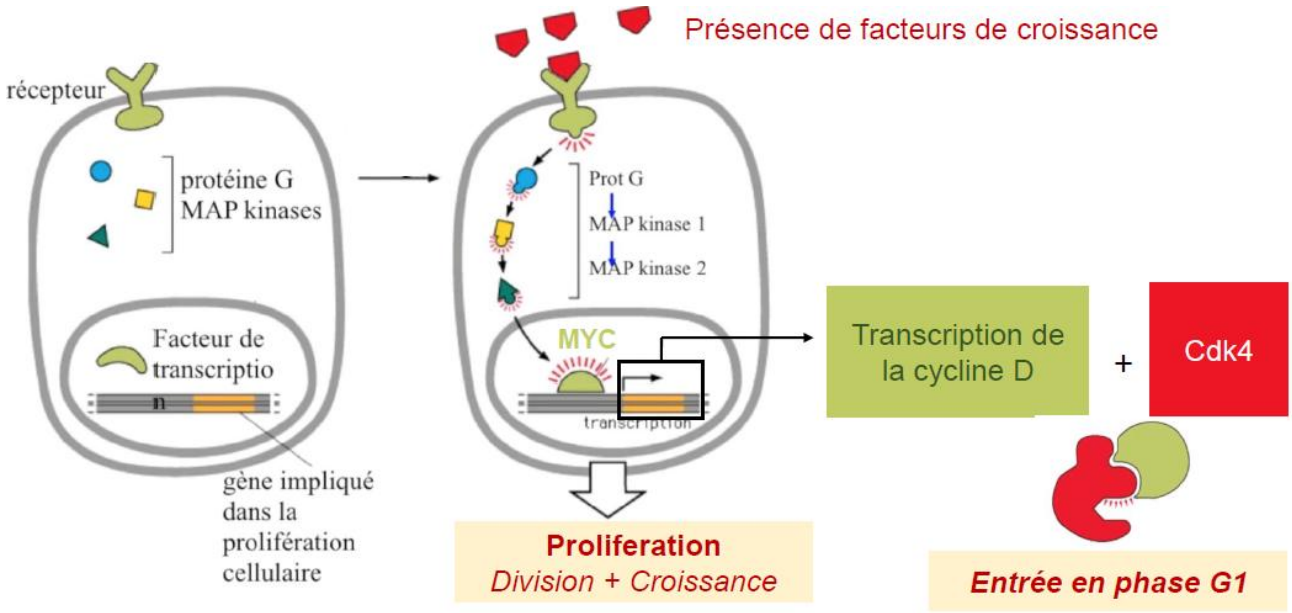
Comment démarre le cycle cellulaire ?
L'expression des cyclines varie au cours du cycle cellulaire, **pas celle des Cdk qui sont ubiquitaires.**
C'est l'augmentation de la cycline selon la phase et son association avec le Cdk qui permet l'avancée dans le cycle.

### A. Phase G1

L'entrée en phase G1 se fait grâce à l'environnement et notamment à la présence de **facteurs de croissance**.
Un récepteur transmembranaire accueille un facteur de croissance, le récepteur accueille à son tour un ATP intra-cytosolique. On aura alors une **cascade de phosphorylation**.
Le groupement phosphate sera transmis à une protéine G, puis à une MAP kinase 1 puis à une MAP kinase 2 puis à **MYC = facteur de transcription**

- MYC permet la **transcription de la cycline D** qui initie l'**entrée dans le cycle**.

Le complexe cycline D/Cdk4 permet l'entrée en phase G1

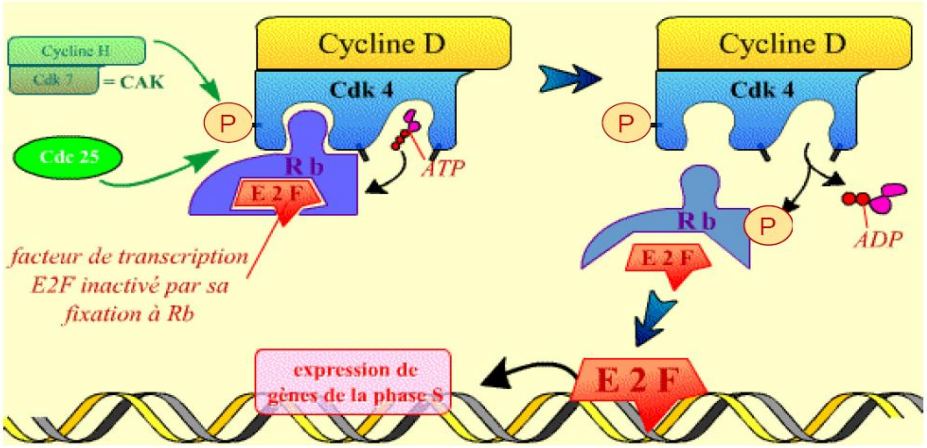


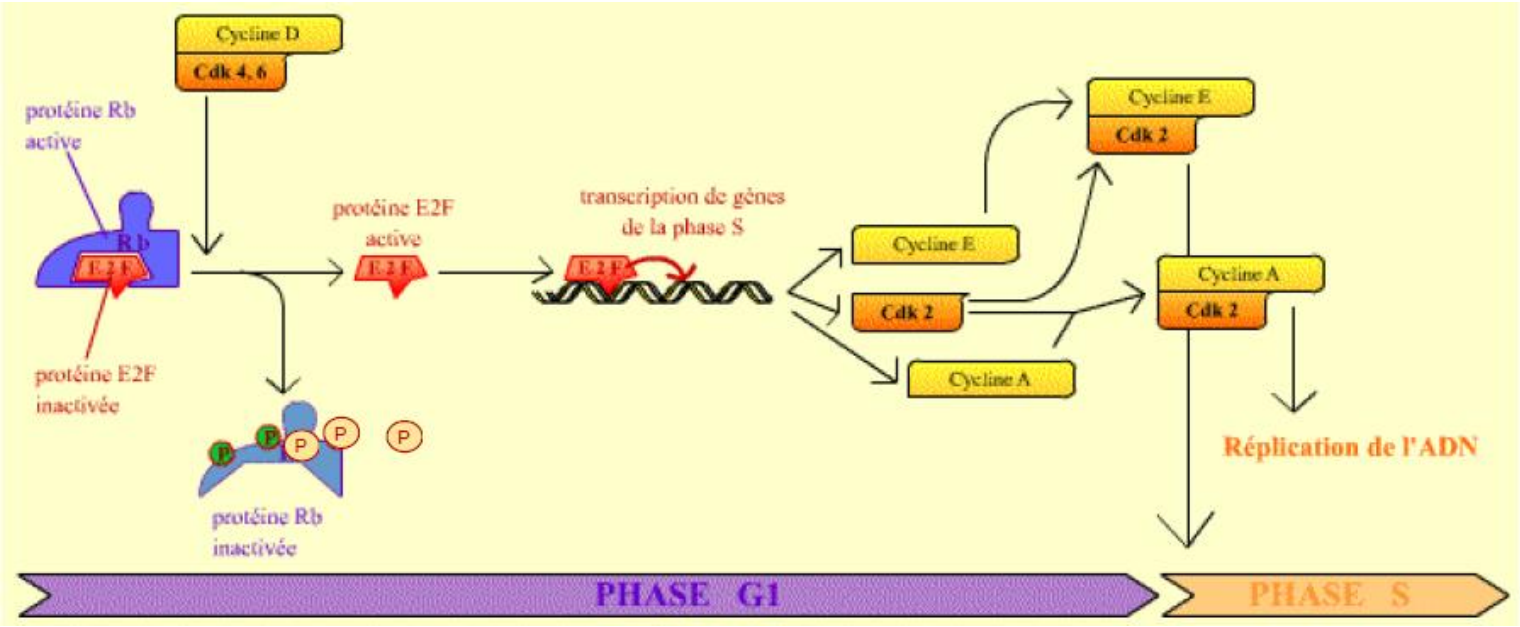
### 1. Mode d'action des cdk4/cycline D sur Rb

- Les CAK ajoutent un P sur la kinase Cdk4 pour optimiser l'activité.
- La **phosphorylation de Cdk4** permet de **libérer le complexe Rb/E2F**,

Un groupement P est transféré sur Rb. (la phosphorylation de Rb se fait à partir de l'ATP intracellulaire).
Rb-P devient inactif et **libère E2F qui devient actif.**

- **E2F = facteur de transcription.** → E2F se dirige vers le noyau pour activer les gènes des **nouvelles cyclines et notamment la cycline E** qui permet l'entrée en phase S



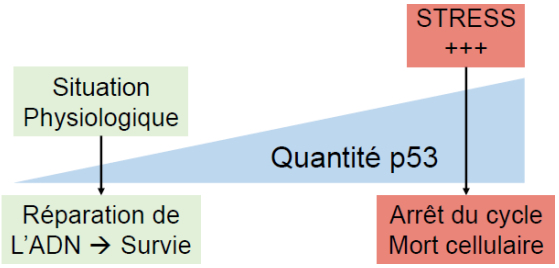




La phase G1 prépare la phase S, la production des **cyclines E et des cyclines A** va permettre de poursuivre le cycle grâce à l'apparition des complexes Cyclines E/Cdk2 et cycline A/cdk2

### 2. Le passage du point de contrôle n°1 = point de restriction G1/S

**En situation physiologique**, il y a une petite quantité de P53, elle agit comme un facteur de transcription et déclenche l'activation des gènes de réparation de l'ADN.
Cette activité de la P53 permet la survie de la cellule.

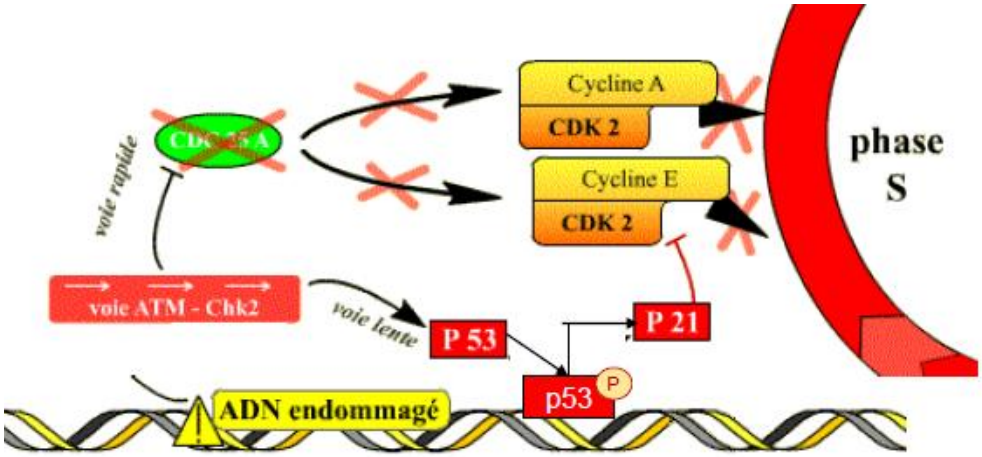
**En situation de stress**, il y a augmentation de la quantité de P53, elle est phosphorylée, cette phosphorylation déclenche son entrée dans le noyau, elle active alors l'arrêt du cycle cellulaire et l'entrée de la cellule en apoptose.



**Si les conditions environnementales sont défavorables**, la cellule reste bloquée en phase G1. C'est la **P53** qui assure ce blocage. P53 sera phosphorylé et va agir comme un **facteur de transcription** : elle permet la transcription du gène de P21.

**La voie ATM /chk2 est stimulée quand l'ADN est endommagé**
ATM est une kinase, elle phosphoryle Chk2 qui active la p53.
P53 agit comme le facteur de transcription de p21
P21 inhibe alors la cycline E/Cdk2

➔ Pas d'entrée en phase S




3. Cas de mutation du gène TP53 dans les cancers

P 53 est essentielle pour le contrôle du cycle cellulaire : dans les cancers, la p53, acteur du point de restriction du cycle cellulaire, est souvent anormale :

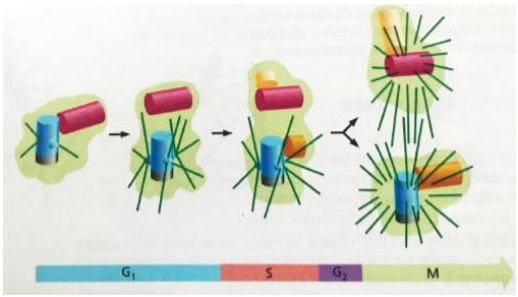
**Le gène TP53 présente certaines mutations** qui inactivent la protéine P53 qui devient anormale :

- il n'y a alors plus de contrôle du cycle
- ne permet **plus le déclenchement de la mort cellulaire** par apoptose → les cellules cancéreuses se multiplient abondamment
- cela confère à la cellule une **résistance à la chimiothérapie ou radiothérapie**, les cellules anormales = cancéreuses survivent et poursuivent ainsi leur cycle

4. La duplication du centrosome débute en phase G1

La duplication du centrosome s'amorce en début de phase G1 et il est entièrement dupliquée en phase S
En prophase, la duplication du centrosome est terminée, il le centre organisateur des microtubules de la cellule
Composition du centrosome (= MTOC):

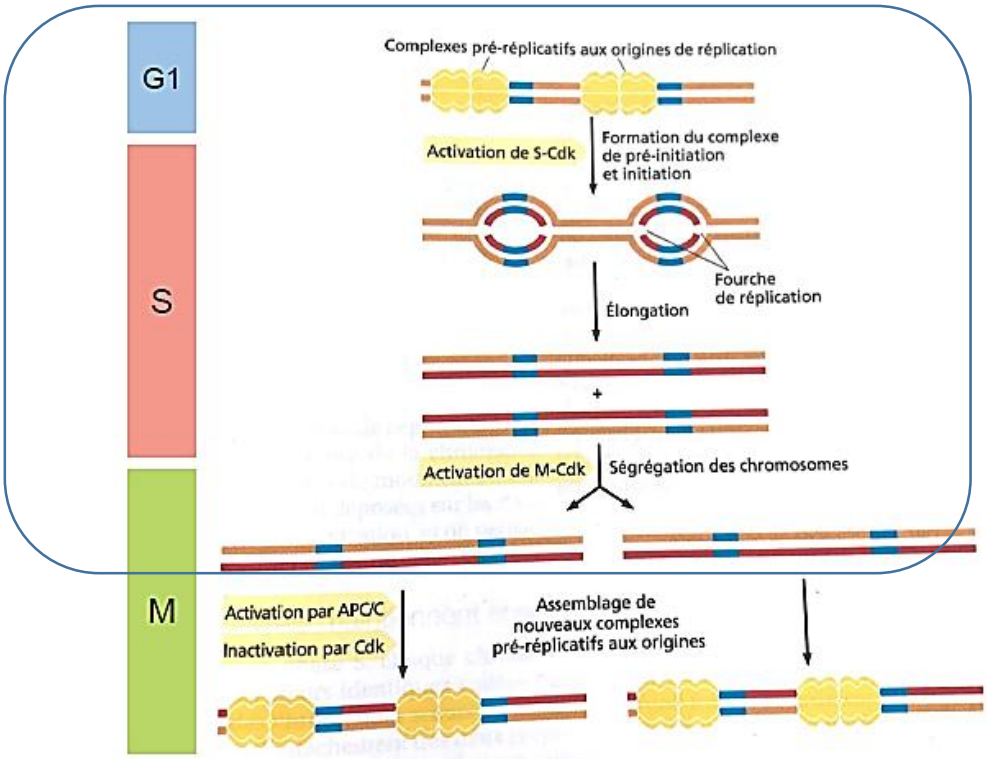
- une matrice protéique
- une **paire de centrioles** (9 triplets de microtubules arrangés en cylindre)




B. Phase S

En phase S, le couple Cdk2/cycline E précède le couple Cdk2/cycline A. Ces deux couples sont nommés aussi **S/Cdk.**
Quand ces couples sont activés c'est-à-dire les S/Cdk :

- **l'ADN hélicase** va se fixer sur les **complexes pré-réplicatifs**, elle déroule l'ADN aux origines de réplication et réalise ainsi les nombreuses fourches de réplication → ensuite **initier la réplication**
- l'activation des S/Cdk **empêche la formation de nouveaux complexes pré-réplicatifs** : **réplication unique**




Quand la réplication est réalisée et complète on passe en phase G2

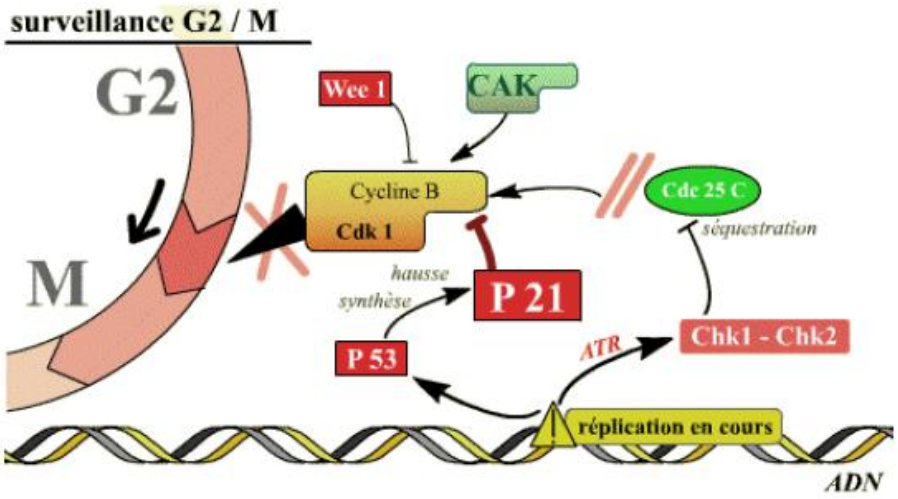
### C. Phase G2

**Le second point de contrôle** permet le passage de G2 à M
- Il permet la vérification complète de la réplication.
- Il fait intervenir le couple Cdk1/cycline B qui assure cette phase.

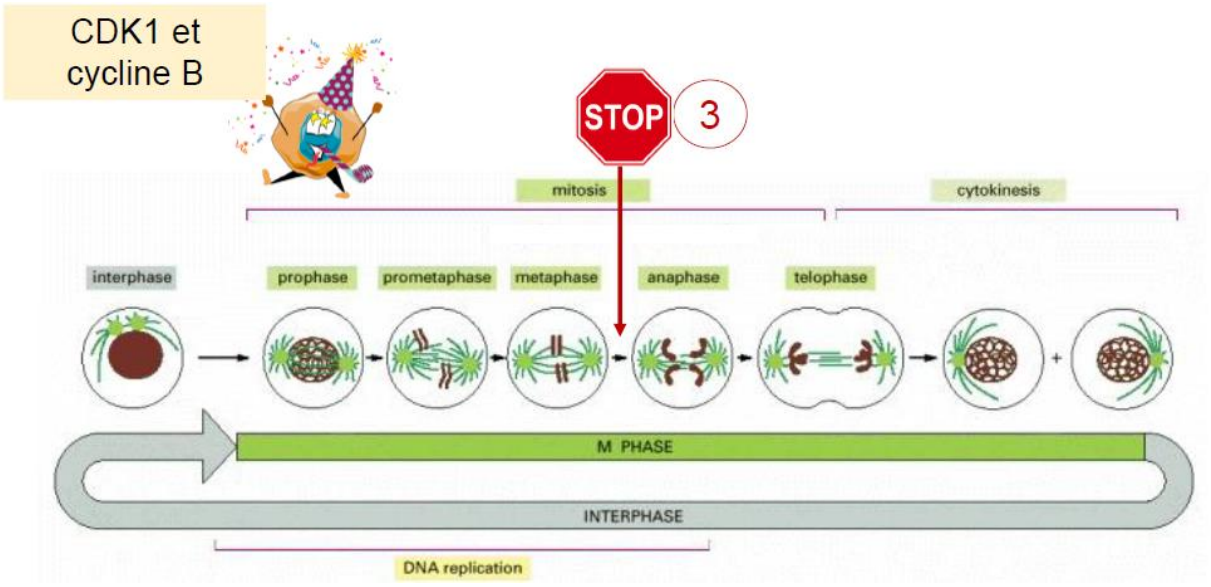
Deux types de processus permettent l'arrêt du cycle en cas d'erreur de réplication
- L'activation de **ATR** repère des éléments qui sont endommagés dans la réplication et activent la transcription de **Chk1/Chk2** = kinases qui assurent la phosphorylation de **CdC25 (=phosphatase)** qui reste bloquée dans le cytoplasme → il ne peut plus activer le complexe Cycline B/Cdk1 par phosphorylation.
- **Wee1** est un inhibiteur des CDK par modification enzymatique, elle inhibe ainsi le couple cycline B/Cdk1. Ne l'a pas détaillé cette année mais a dit qu'il fallait connaître le schéma donc à connaître quand même.
- **P53** est le facteur de transcription du gène de **P21**. L'augmentation de P21 inhibe l'activité du couple cycline B/Cdk1 → Sans cycline B/Cdk1 → pas d'entrée en phase M

→ **Wee 1 est inhibiteur et CdC25 est un activateur** (sauf s'il est phosphorylé, il est séquestré dans le N et n'a plus d'activité)

Attention : CdK1 ou 2 s'associent avec la cycline B lors de la phase M.




## IV. Organisation de la division cellulaire/phase M

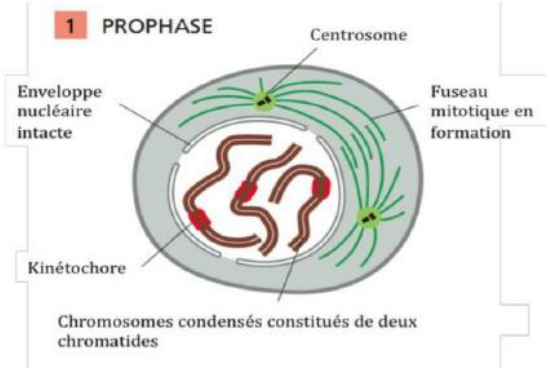



Durée des phases :

- G1-S-G2 : 24 à 48H
- M entre 1 et 3H

La cellule exprime Cycline B/Cdk1 qui permet l'entrée en phase M.

### A. Prophase




Formation du fuseau mitotique formé de microtubules

Intervention de Cdk1/cycline B

### 1. Finalisation de la duplication des centrosomes et migration vers les pôles de la cellule

Les nouveaux centrioles sont correctement formés et se séparent en phase M

**En MET** :

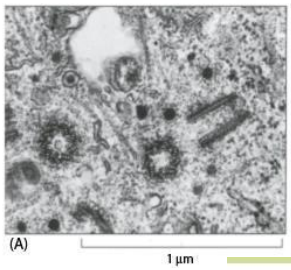
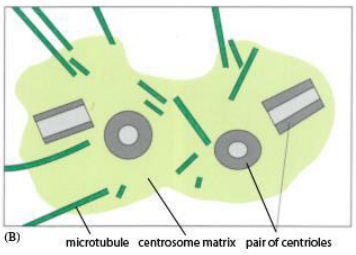



Schéma interprétatif :



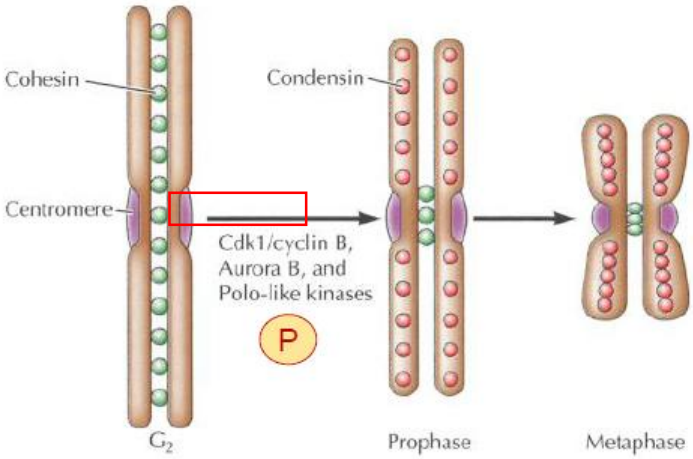

Ils migrent en prophase :

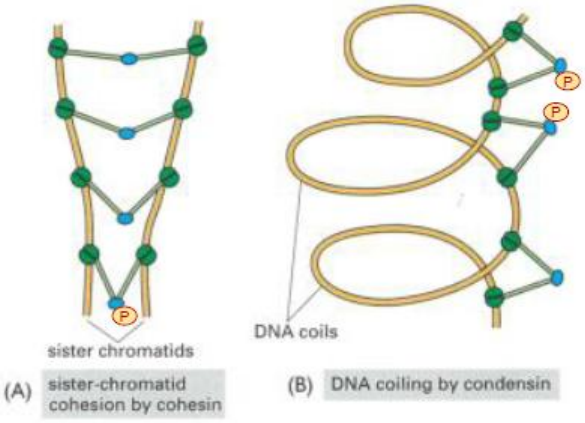


### 2. Phosphorylation des cohésines et condensines

La **phosphorylation** des **cohésines** et des **condensines** par **Cdk1/Cycline B** déclenche un **changement de leur conformation**, ce qui aboutit à la condensation de la chromatine en chromosomes.
Ces deux protéines permettent la **compaction de l'ADN** et se situent :

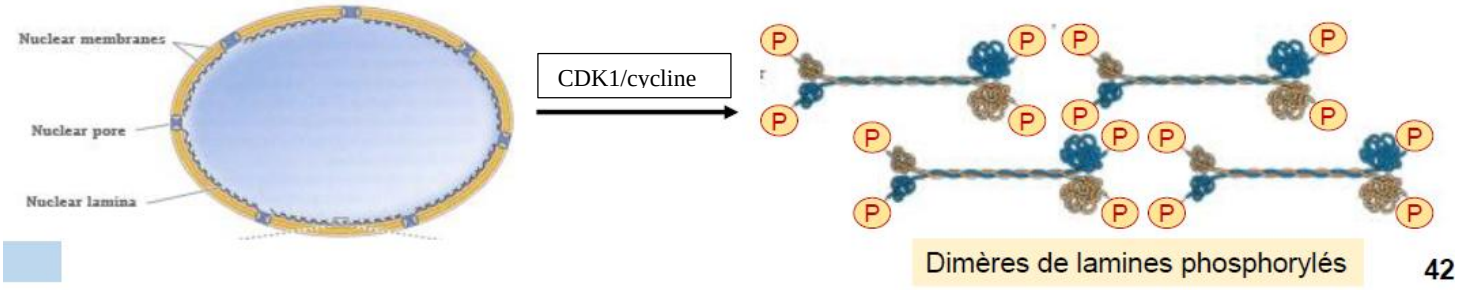
- Pour la **cohésine entre les deux chromatides**
- Pour la **condensine, sur les bras du chromosome**




### 3. Dépolymérisation des lamines composant l'enveloppe nucléaire

Les Cdk1/CyclineB **phosphorylent les lamines**, ce qui provoque la **dépolymérisation du réseau de la lamina :** destructuration de l'enveloppe nucléaire.



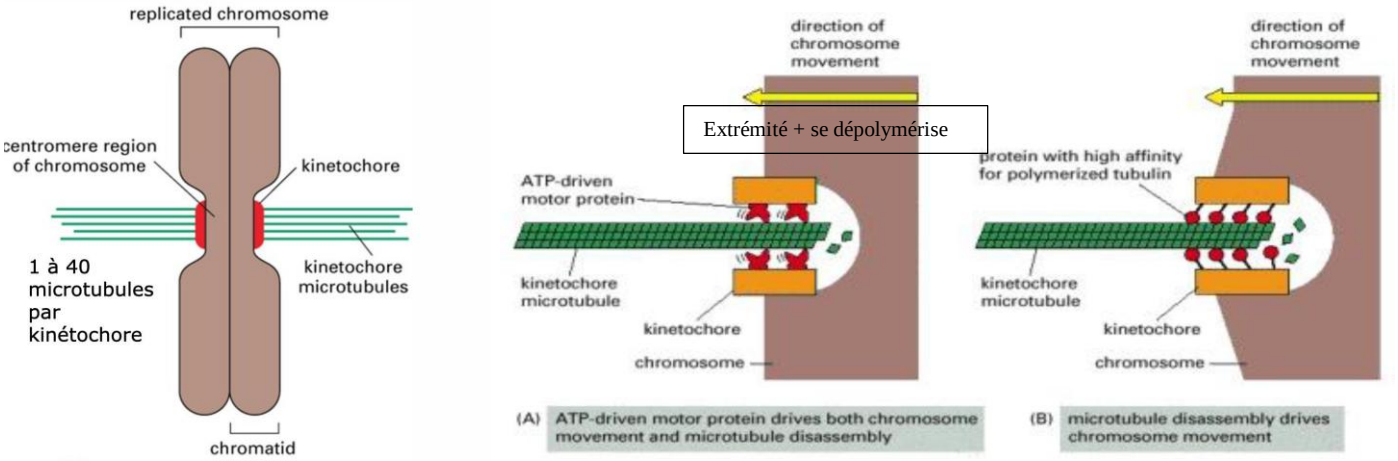

### 4. Association du kinétochore

Le kinétochore (protéines) se fixe sur le centromère des chromosomes, sur les séquences d'ADN répété appelées alpha satellites.

## B. Métaphase

Pendant cette phase, les chromosomes s'organisent dans la cellule. Ils se placent sur la **plaque équatoriale** au milieu de la cellule.
Les centrosomes au pôle vont permettre l'organisation des microtubules kinétochoriens :

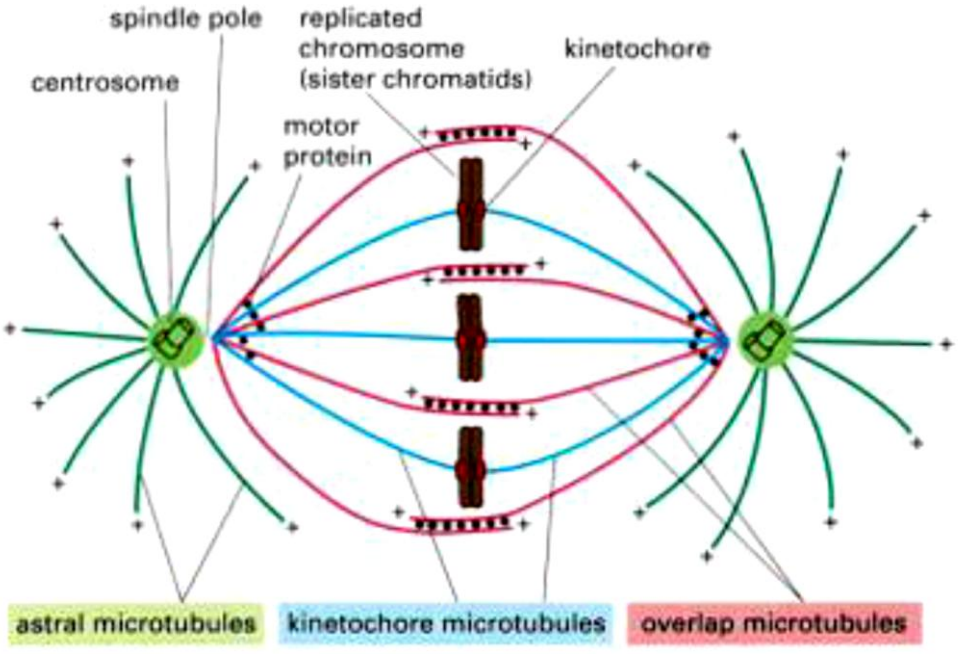
- Les chromosomes sont placés à l'équateur, condensés, ils doivent être **rattachés à des microtubules** venant respectivement des deux centrosomes.
- Les microtubules s'ancrent sur le **centromère d'une chromatide sœur** par l'intermédiaire d'un complexe protéique = le **kinétochore** (acquis pendant la prophase)
- Ce complexe sera attaché aux **microtubules kinétochoriens** (20 à 40/kinétochore)
- Chaque chromatide sera reliée à un pôle du fuseau




Au niveau du kinétochore il y a des enzymes qui entrainent la **dépolymérisation** des microtubules au niveau de **l'extrémité +** .

- Les **microtubules astraux** **séparent les pôles**, et assurent l'éloignement des centrosomes à chaque pôle
- Les **microtubules interpolaires** sont **chevauchants** et facilite ce mouvement « centrifuge des deux pôles »

Le fonctionnement du fuseau mitotique dépend de moteurs moléculaires comme la **dynéine** et la **kinésine**, associés aux microtubules.




Les forces à l'oeuvre :

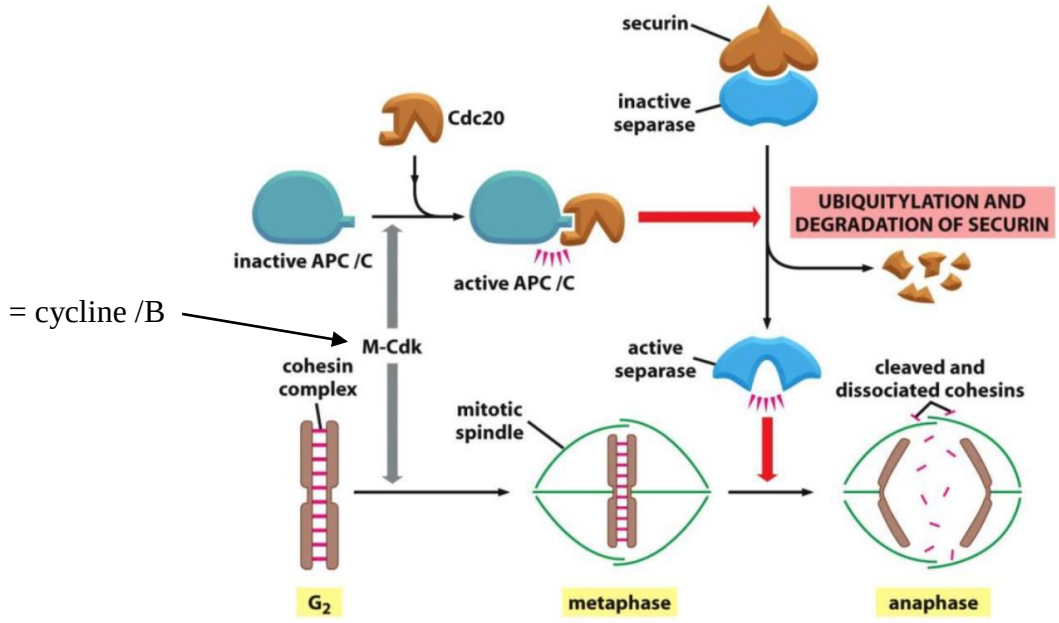
- Traction du kinétochore vers chacun des pôles
- Eloignement des bras chromosomiques par une force d'exclusion astrale (grâce aux microtubules astraux)

### C. Anaphase

Le passage à l'anaphase dépend du passage du 3ème point de contrôle.
On vérifie alors que les chromosomes sont bien attachés au fuseau mitotique : **système sécurine séparase et activation du complexe APC.**
**L'APC est une Ubiquitine ligase** (idem E3 dans UPS) : activée, elle ajoute des Ub aux protéines à dégrader par le protéasome.
Rappel : Le complexe MPF = couple cyclineB/Cdk1 = sur la diapo M-Cdk

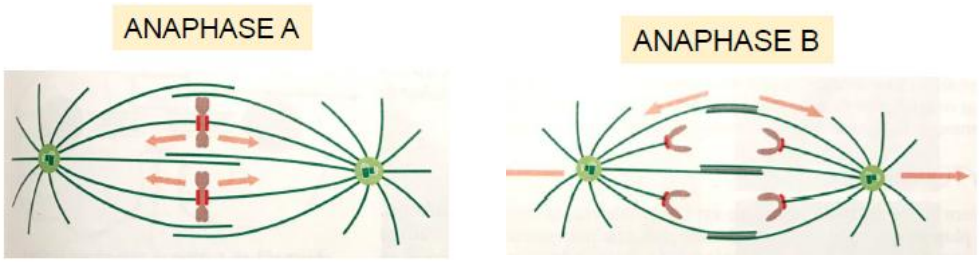
Quand les chromosomes sont bien attachés au fuseau mitotique, MPF active le complexe APC/Cdc20 par phosphorylation,
il s'ensuit :

- la dégradation de la **sécurine** par le protéasome après ubiquitination
- la libération de la **séparase**
- la **séparase** dégrade la cohésine
- séparation des deux chromatides
- migration des deux chromatides vers leur pôle respectif




Le complexe APC va dégrader les cyclines devenues obsolètes comme la cycline D.

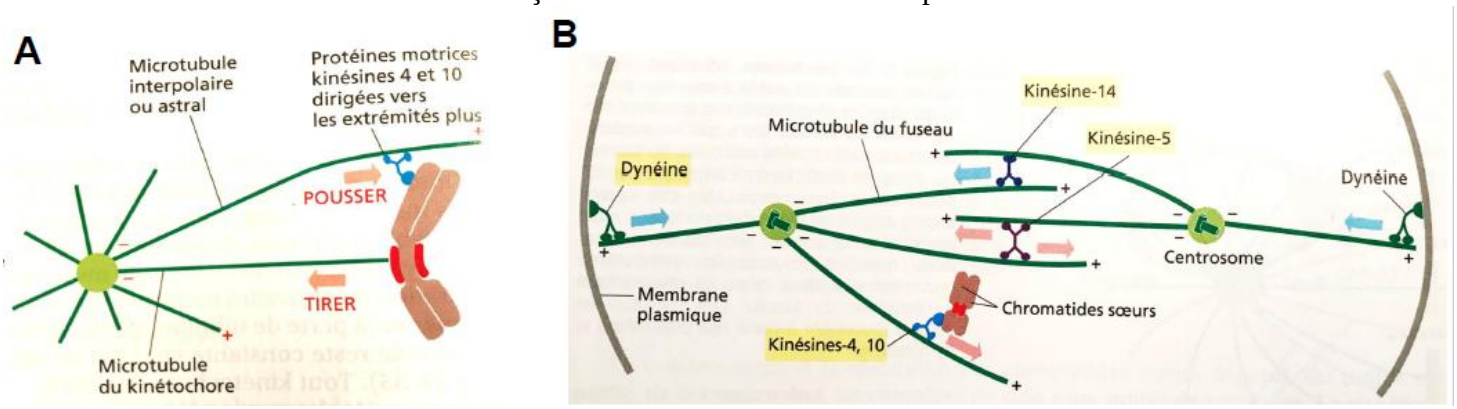
- **Passé ce 3ème point de contrôle**, le couple cycline B/cdk1 n'est plus actif et l'anaphase est inéluctable.
- **Etape de « contraction »** = dépolymérisation, des microtubules
- **Anaphase A** : **raccourcissement des microtubules kinétochoriens** par dépolymérisation rapide au niveau de leurs extrémités +
- **Anaphase B** : séparation des pôles par allongement des microtubules du fuseau et par traction des pôles vers l'extérieur (**force de traction** due aux interactions entre les **microtubules interpolaires** et entre les microtubules astraux et le cortex cellulaire)




➢ **Les protéines motrices** :

- Les **kinésines** ont deux moteurs, connectés chacun à un microtubule émanant des deux centrosomes. Sur les microtubules interpolaires.
- Les **dynéines**, un seul moteur ancré à la membrane par la dynactine. Sur les microtubules astraux.

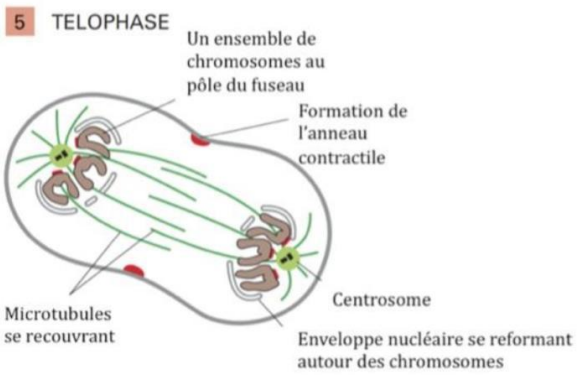
Ces moteurs aident cette traction en avançant sur les microtubules → séparation des chromatides sœurs




### D. Télophase

Plusieurs étapes :

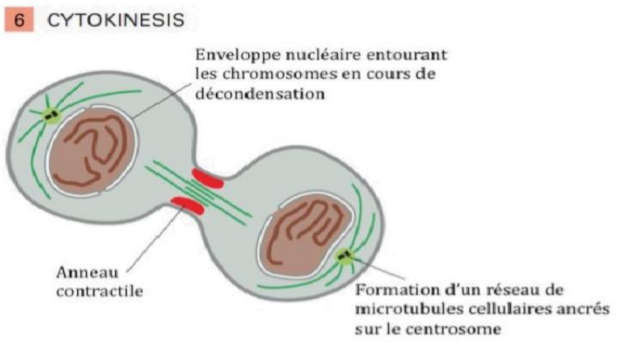
- Arrivée des **chromosomes à chacun des pôles** du fuseau
- **Disparition des microtubules kinétochoriens**
- Allongement des **microtubules polaires** → séparer le centrosome
- **Reconstitution de l'enveloppe nucléaire** autour de chaque chromosome
- Décondensation de la chromatine
- Formation de l'anneau contractile (actine/myosine)




### E. Cytodiérèse/cytokinèse

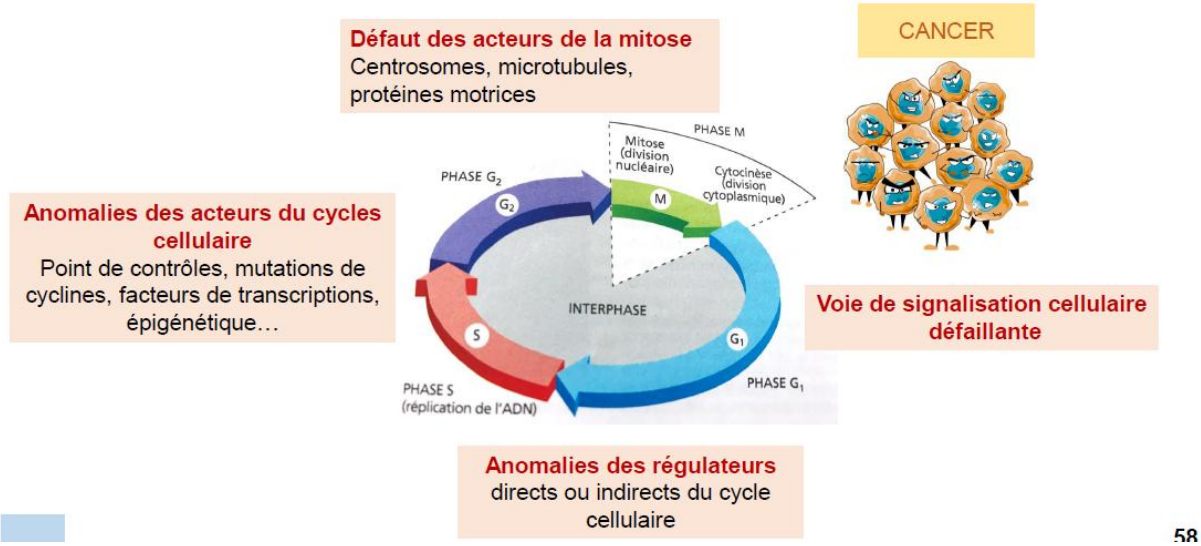
La dernière étape est la séparation du cytoplasme.(possible car absence de cycline B /Cdk1)

- La membrane plasmique s'invagine dans un plan **perpendiculaire au fuseau mitotique**, on parle de sillon de division.
- Le reste du fuseau mitotique (les microtubules) induisent la formation d'un **anneau contractile** formé de filaments d'actine et de myosine
- Tant qu'il y a le couple **Cdk1/cycline B** il y a blocage de la myosine → donc pas de formation d'anneau contractile, c'est sa **dégradation par APC qui rend l'interaction actine myosine possible** et ainsi la formation de l'anneau contractile
- La **contraction** de l'anneau va permette la **séparation symétrique en deux cellules filles**.



## V. Les anomalies du cycle cellulaire

P53




Si tp53 (le gène codant la protéine P53) est muté, le facteur inhibiteur P21 ne sera pas transcrit, et malgré la présence d'erreurs de réplication dans l'ADN le cycle ne sera pas bloqué → prolifération cellulaire car les points de contrôle ne seront plus actifs . Apparition de tumeurs.